

OBJECTIFS 🏆

- Découvrir les fractales à travers la courbe de Koch.
- Construire un motif à partir d'un motif plus simple.
- Réutiliser un script en n'en changeant qu'un seul bloc.

INFORMATION 📢

Le mot « fractale » vient du latin *fractus*, qui signifie « brisé ». Une fractale est un objet géométrique infiniment morcelé, dont on observe les détails à n'importe quelle échelle : en zoomant, on retrouve toujours la même forme. La nature en produit d'ailleurs toute seule, comme le chou romanesco ou les flocons de neige.

En géométrie, la **courbe de Koch** est l'exemple le plus simple à construire. La transformation à appliquer à un segment est la suivante : le partager en trois, construire un triangle équilatéral qui repose sur le tiers central, puis effacer la base de ce triangle.



Le flocon de neige s'obtient lorsque la figure initiale est un triangle équilatéral : on applique la transformation sur chacun de ses côtés, puis sur tous les segments de la figure obtenue, et ainsi de suite...



Dans ce TP, nous allons construire les trois premiers niveaux du flocon de neige, et, pour les champions, peut-être le niveau 4.

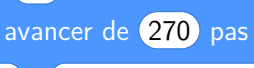
EXERCICE 1

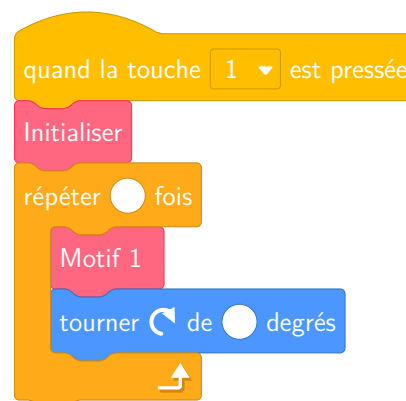
Programmer le niveau 1

1. Ouvrir Scratch, puis créer un bloc appelé « Initialiser » correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Aller au point de coordonnées $(-100; 100)$.
2. S'orienter à droite.
3. Mettre la taille du lutin à 50 % de sa taille initiale.
4. Effacer tout.
5. Mettre le stylo en position d'écriture.

2. Créer un bloc appelé « Motif 1 », dont la définition se réduit à

3. Recopier et compléter le script ci-contre afin d'obtenir le niveau 1 du flocon, c'est-à-dire un triangle équilatéral de 270 pas de côté.
4. Tester le programme en cliquant sur le drapeau .



✓ Validation par le professeur

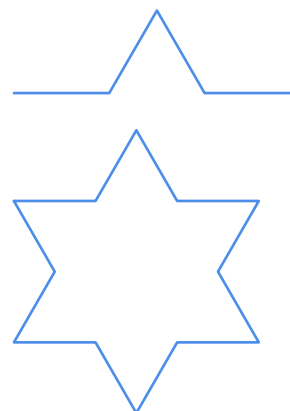
EXERCICE 2

Programmer le niveau 2

1. Créer un bloc appelé « Motif 2 » permettant d'obtenir le motif ci-contre, qui représente la transformation d'un côté du triangle équilatéral. Le tester.

Indication. Le segment de départ mesure 270 pas.

2. Dupliquer le script du niveau 1, et y remplacer le bloc « Motif 1 » par le bloc « Motif 2 », afin de tracer le niveau 2 du flocon quand on appuie sur la touche « 2 » du clavier.
3. Tester le programme pour vérifier que l'on obtient bien la figure ci-contre.



✓ Validation par le professeur

EXERCICE 3

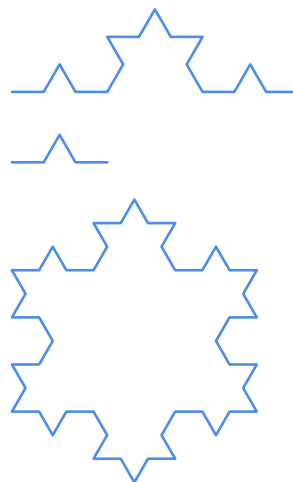
Programmer le niveau 3

On souhaite construire le « Motif 3 » ci-contre, afin de tracer ensuite le niveau 3 du flocon de Koch.

1. Créer d'abord un bloc appelé « Motif 3 bis » permettant de construire le petit motif ci-contre.

Indication. Commencer par calculer la longueur de son segment de départ, puis observer : le « Motif 3 bis » ressemble beaucoup à un motif déjà construit, mais avec d'autres dimensions.

2. Créer le bloc « Motif 3 » en utilisant le bloc « Motif 3 bis », et en calculant les angles qui permettent de passer d'un « Motif 3 bis » au suivant.
3. Dupliquer le script du niveau 2, et y remplacer le bloc « Motif 2 » par le bloc « Motif 3 », afin de tracer le niveau 3 du flocon quand on appuie sur la touche « 3 » du clavier.
4. Tester le programme pour vérifier que l'on obtient bien le niveau 3 du flocon de Koch.



✓ Validation par le professeur

EXERCICE 4

Super défi !

Essayer de programmer le niveau 4 du flocon de Koch.

Au lycée, vous découvrirez d'autres langages de programmation, bien plus performants, qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans la construction des fractales.

📁 Enregistrer le fichier